

Aufgabe 26 (Teil 2)

Wachstumsprozesse

Im Folgenden werden Wachstumsmodelle betrachtet.

Die nachstehende Differenzengleichung beschreibt ein Wachstum.

$$N_{t+1} - N_t = r \cdot (S - N_t)$$

N_t ... Bestand zum Zeitpunkt t

r ... Wachstumskonstante, $r \in \mathbb{R}^+$

S ... (obere) Kapazitätsgrenze

Aufgabenstellung:

- a) Auf einem Kreuzfahrtschiff mit 2000 Passagieren erkranken ab dem Zeitpunkt $t = 0$, zu dem noch kein Passagier erkrankt ist, jeden Tag 5 % der noch nicht erkrankten Passagiere. Dabei ist N_t die Anzahl der erkrankten Passagiere zum Zeitpunkt t mit t in Tagen.

- 1) Geben Sie eine Differenzengleichung für N_{t+1} an.
- 2) Ermitteln Sie, nach wie vielen Tagen erstmals mehr als 25 % der Passagiere erkrankt sind.

- b) Die Differenzengleichung $N_{t+1} - N_t = r \cdot (S - N_t)$ lässt sich in der Form $N_{t+1} = a \cdot N_t + b$ mit $a, b \in \mathbb{R}$ darstellen.

- 1) Drücken Sie r und S durch a und b aus.

$r =$ _____

$S =$ _____

Zur Entwicklung eines neuen Impfstoffs wird das Wachstum einer Bakterienkultur in einer Petrischale untersucht.

In der nachstehenden Tabelle ist der Inhalt N_t (in cm^2) derjenigen Fläche angeführt, die von der Bakterienkultur zum Zeitpunkt t (in h) bedeckt wird.

t in h	N_t in cm^2
0	5,00
1	9,80
2	14,41

- 2) Ermitteln Sie a und b mithilfe der in der obigen Tabelle angegebenen Werte.

- c) Ein Pharmaunternehmen bringt einen neuen Impfstoff auf den Markt. In der ersten Woche nach der Markteinführung haben bereits 15 000 Personen den Impfstoff gekauft.

Die Anzahl $f(t)$ derjenigen Personen, die den Impfstoff innerhalb von t Wochen nach der Markteinführung gekauft haben, lässt sich modellhaft durch die Funktion f mit $f(t) = 1\,000\,000 \cdot (1 - e^{-k \cdot t})$ beschreiben ($k \in \mathbb{R}^+$).

- 1) ☐ A Berechnen Sie k .
- 2) Ermitteln Sie denjenigen Zeitpunkt t_0 , zu dem erstmals 500 000 Personen diesen Impfstoff gekauft haben.